1. Giới thiệu

1.1. Mục đích

Tài liệu này mô tả các yêu cầu phần mềm của hệ thống giám sát và điều khiển thiết bị IoT thông qua giao diện Web. Tài liệu là cơ sở để thống nhất các chức năng, yêu cầu kỹ thuật, dữ liệu và giao diện của hệ thống trong quá trình phát triển và kiểm thử.

1.2. Phạm vi hệ thống

Hệ thống cho phép người dùng giám sát các thông số môi trường từ các cảm biến IoT, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng. Người dùng có thể theo dõi dữ liệu theo thời gian thực thông qua Dashboard, điều khiển bật/tắt hai đèn LED, xem dữ liệu cảm biến đã được lưu trữ và tra cứu lịch sử điều khiển thiết bị.

Hệ thống sử dụng MQTT để trao đổi dữ liệu và lệnh điều khiển giữa Server và thiết bị IoT. REST API được sử dụng để giao tiếp giữa giao diện Web và Server, trong khi WebSocket được sử dụng để cập nhật dữ liệu và trạng thái thiết bị theo thời gian thực.

1.3. Đối tượng sử dụng

Hệ thống có một tác nhân chính là **Người dùng (User)**. Người dùng có quyền truy cập giao diện Web để:

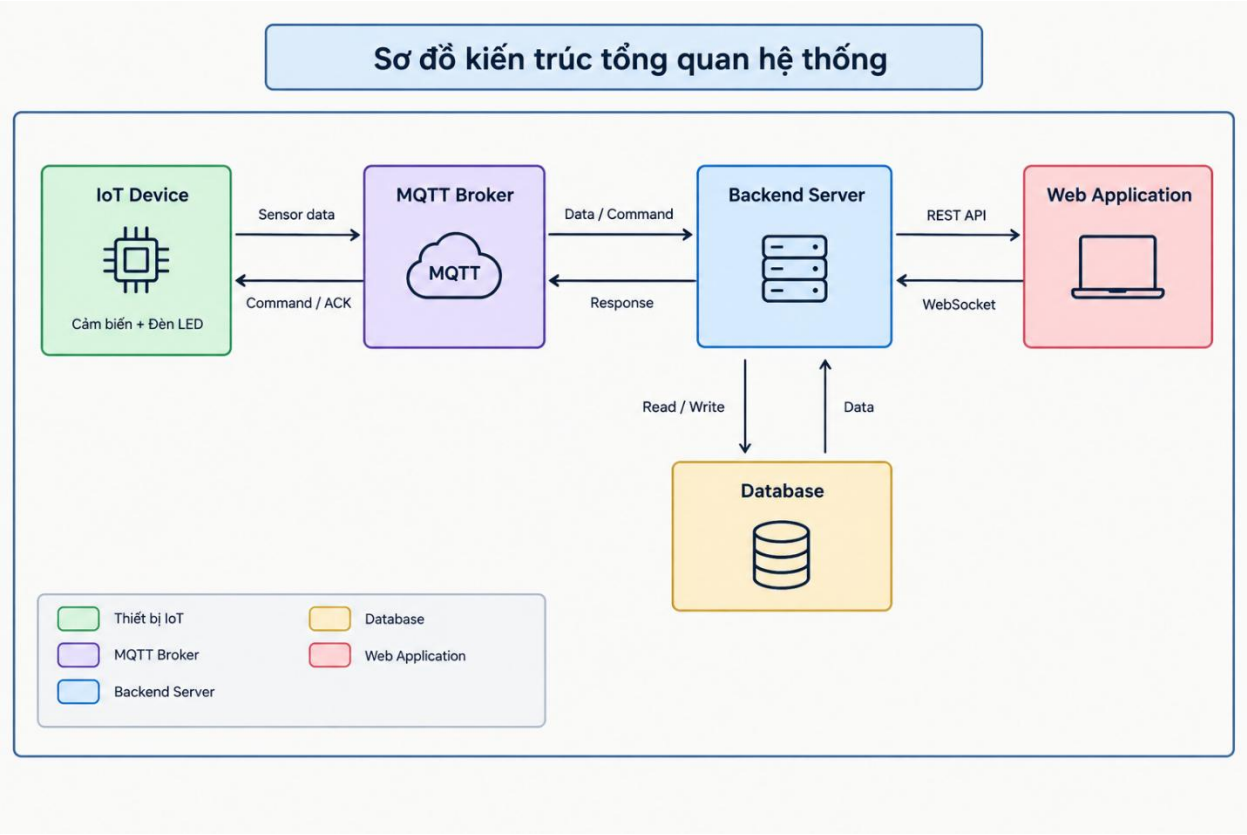
- Xem dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị.
- Điều khiển bật/tắt Đèn 1 và Đèn 2.
- Tra cứu dữ liệu cảm biến.
- Xem lịch sử điều khiển thiết bị.
- Xem thông tin tài khoản.

1.4. Các thuật ngữ và viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
IoT	Internet of Things
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
REST API	Giao diện lập trình ứng dụng sử dụng HTTP

Thuật ngữ	Giải thích
WebSocket	Giao thức hỗ trợ giao tiếp hai chiều theo thời gian thực
ACK	Acknowledgement – phản hồi xác nhận
UI	User Interface
ERD	Entity Relationship Diagram
Sensor	Cảm biến
Device	Thiết bị IoT

2. Mô tả tổng quan hệ thống



Hình 2.1. Sơ đồ kiến trúc tổng quan hệ thống

2.1. Kiến trúc tổng quan

Hệ thống gồm các thành phần chính:

a) **IoT Device:** Thu thập dữ liệu từ các cảm biến và thực thi lệnh điều khiển đèn.

b) **MQTT Broker:** Trung gian truyền nhận dữ liệu cảm biến, lệnh điều khiển và phản hồi giữa thiết bị IoT và Server.

c) **Backend Server:** Xử lý nghiệp vụ, cung cấp REST API, giao tiếp với MQTT Broker, lưu trữ dữ liệu và cung cấp dữ liệu cho WebSocket.

d) **Database:** Lưu trữ dữ liệu cảm biến và lịch sử điều khiển thiết bị.

e) **Web Application:** Cung cấp giao diện Dashboard, Data Sensor, History và Account cho người dùng.

2.2. Luồng dữ liệu chính

Dữ liệu cảm biến được thiết bị IoT gửi thông qua MQTT Broker đến Server. Server xử lý và lưu dữ liệu vào Database, đồng thời gửi dữ liệu mới đến giao diện Web thông qua WebSocket.

Đối với thao tác điều khiển thiết bị, người dùng gửi yêu cầu thông qua REST API. Server publish lệnh điều khiển đến MQTT Broker. Thiết bị IoT nhận lệnh, thực thi và gửi ACK về Server. Server ghi nhận kết quả vào Database và thông báo trạng thái mới cho giao diện Web thông qua WebSocket.

3. Functional Requirements

FR-01 – Xem dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị

Hệ thống phải cho phép người dùng xem các thông số môi trường gồm:

- Nhiệt độ.
- Độ ẩm.
- Ánh sáng.

  Hệ thống đồng thời phải hiển thị trạng thái hiện tại của Đèn 1 và Đèn 2 trên Dashboard.

FR-02 – Cập nhật dữ liệu theo thời gian thực

Hệ thống phải sử dụng WebSocket để cập nhật dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị trên giao diện Web mà không yêu cầu người dùng tải lại trang.

FR-03 – Điều khiển thiết bị

Hệ thống phải cho phép người dùng bật hoặc tắt Đèn 1 và Đèn 2 thông qua giao diện Web.

FR-04 – Xác nhận kết quả điều khiển

Hệ thống phải chờ phản hồi ACK từ thiết bị sau khi gửi lệnh điều khiển. Trong quá trình chờ phản hồi, giao diện phải hiển thị trạng thái PROCESSING.

Khi nhận được kết quả thành công, trạng thái thiết bị phải được cập nhật tương ứng. Nếu không nhận được ACK trong thời gian quy định, hệ thống phải xác định thao tác là FAILED.

FR-05 – Lưu lịch sử điều khiển

Hệ thống phải lưu lại lịch sử các thao tác điều khiển thiết bị, bao gồm tối thiểu:

- ID.
- Device Name.
- Status.
- Action.
- Time.

FR-06 – Tra cứu dữ liệu cảm biến

Hệ thống phải cho phép người dùng xem dữ liệu cảm biến đã được lưu trữ dưới dạng bảng.

Bảng dữ liệu phải bao gồm:

- ID.
- Sensor Type.
- Value.
- Time.

FR-07 – Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu cảm biến

Hệ thống phải cho phép người dùng tìm kiếm dữ liệu cảm biến theo các thông tin phù hợp và sắp xếp dữ liệu theo thời gian theo thứ tự mới nhất hoặc cũ nhất.

FR-08 – Phân trang dữ liệu

Hệ thống phải hỗ trợ phân trang đối với danh sách dữ liệu cảm biến và lịch sử điều khiển khi số lượng bản ghi lớn.

FR-09 – Tra cứu lịch sử điều khiển

Hệ thống phải cho phép người dùng xem danh sách lịch sử điều khiển thiết bị, bao gồm trạng thái thực thi, hành động và thời gian thực hiện.

FR-10 – Xử lý lỗi kết nối

Khi WebSocket bị mất kết nối, hệ thống phải thông báo cho người dùng và tự động thực hiện kết nối lại.

Khi REST API không phản hồi hoặc xảy ra lỗi, giao diện phải hiển thị trạng thái lỗi và cho phép người dùng thực hiện lại thao tác.

4. Non-functional Requirements

NFR-01 – Hiệu năng

Hệ thống phải có khả năng cập nhật dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị theo thời gian thực thông qua WebSocket mà không yêu cầu tải lại trang.

NFR-02 – Độ tin cậy

Hệ thống phải xử lý trường hợp mất kết nối WebSocket, lỗi REST API và không nhận được ACK từ thiết bị mà không làm ảnh hưởng đến các chức năng khác của hệ thống.

NFR-03 – Khả năng sử dụng

Giao diện phải hiển thị rõ ràng trạng thái của thiết bị. Trạng thái điều khiển phải được phân biệt giữa ON, OFF, PROCESSING và FAILED.

NFR-04 – Tính nhất quán dữ liệu

Trạng thái hiển thị trên giao diện phải phản ánh kết quả thực tế từ thiết bị. Hệ thống không được xác định thao tác điều khiển thành công chỉ dựa trên việc gửi lệnh mà phải dựa trên phản hồi ACK từ thiết bị.

NFR-05 – Khả năng phục hồi

Khi WebSocket bị mất kết nối, hệ thống phải có khả năng tự động kết nối lại và đồng bộ lại dữ liệu sau khi kết nối thành công.

NFR-06 – Bảo mật

Các chức năng của hệ thống chỉ được cung cấp cho người dùng đã đăng nhập thành công. Các thao tác điều khiển thiết bị phải được thực hiện thông qua Server thay vì cho phép giao diện Web gửi lệnh trực tiếp đến thiết bị IoT.

5. Các Use case.

5.1. UC-01: Xem tổng quan hệ thống (Dashboard)

Tác nhân: Người dùng (User)
Mô tả : Người dùng theo dõi trực tiếp các chỉ số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) và trạng thái 2 đèn LED, cùng biểu đồ diễn biến dữ liệu, được cập nhật tự động theo thời gian thực.

Điều kiện tiên quyết:

- Người dùng đã đăng nhập thành công.
- Server và MQTT Broker đang hoạt động ổn định.

Điều kiện sau:

- Kết nối WebSocket được thiết lập hoặc hệ thống đã chuyển sang trạng thái thông báo mất kết nối nếu không thể thiết lập.
- Giao diện phản ánh đúng dữ liệu cảm biến và trạng thái thiết bị mới nhất mà hệ thống nhận được.

Luồng chính:

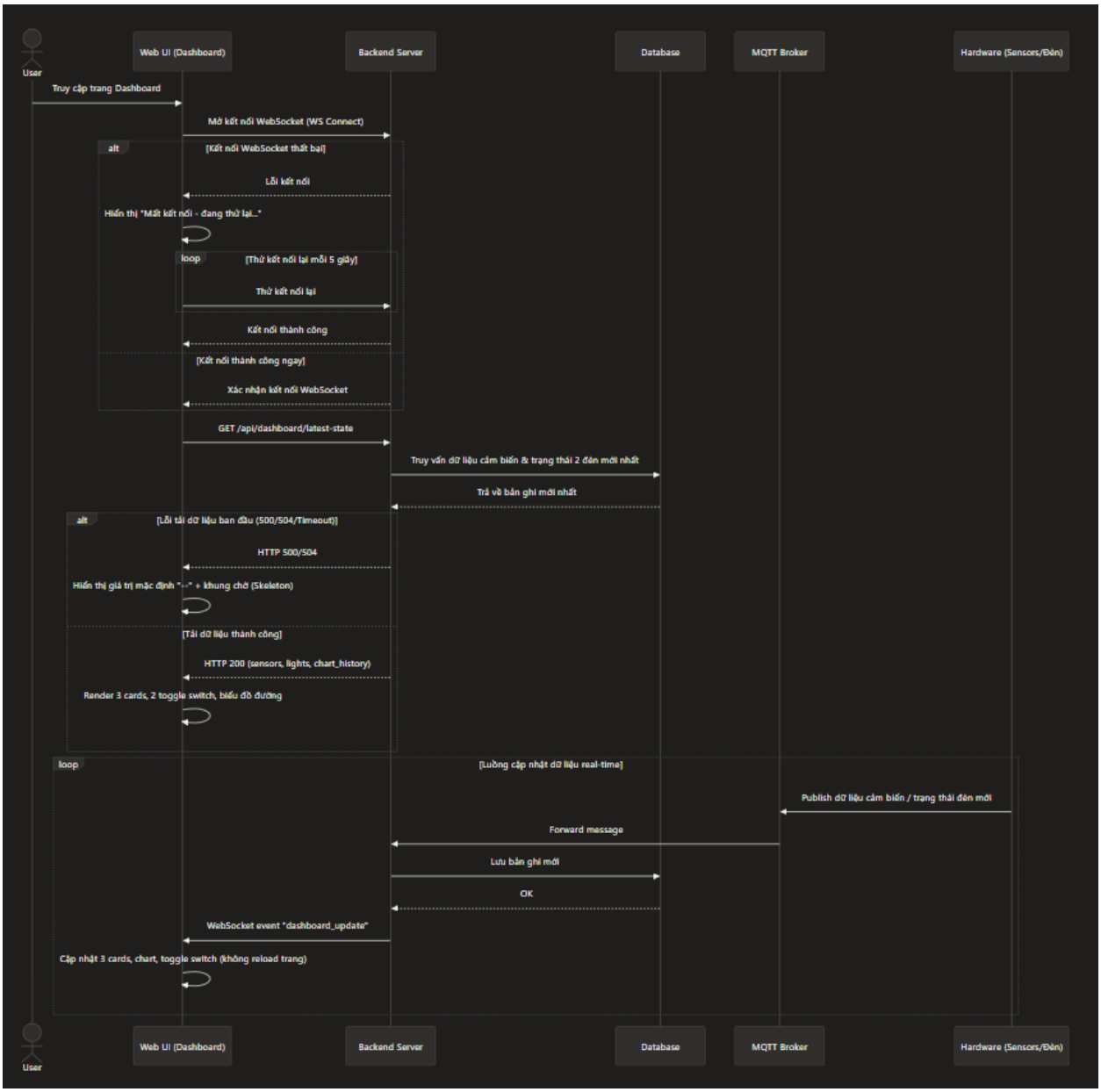
1. Người dùng mở trang Dashboard.
2. Hệ thống gọi REST API lấy dữ liệu cảm biến gần nhất và trạng thái hiện tại của Đèn 1, Đèn 2.
3. Đồng thời, hệ thống mở kết nối WebSocket để nhận dữ liệu cập nhật liên tục.
4. Giao diện hiển thị 3 thẻ số liệu (Light Sensor, Temperature Sensor, Humidity Sensor), biểu đồ đường theo thời gian, và 2 công tắc trạng thái đèn.

5. Khi có dữ liệu mới đẩy về qua WebSocket, các thành phần trên giao diện tự cập nhật mà không cần tải lại trang.

Luồng ngoại lệ:

- **3e (WebSocket bị ngắt):** Hệ thống hiển thị cảnh báo "Mất kết nối thời gian thực", tự động thử kết nối lại theo chu kỳ; khi thành công sẽ đồng bộ lại dữ liệu.
- **2e (API lỗi):** Nếu REST API trả về lỗi hoặc timeout, các thẻ số liệu hiển thị trạng thái rỗng (--) và hiện thông báo yêu cầu thử lại.

Sequence Diagram:



Hình 5.1. Sequence diagram xem tổng quan hệ thống

5.2. UC-02: Điều khiển bật/tắt đèn

Tác nhân: Người dùng (User)
Mô tả: Cho phép bật/tắt Đèn 1, Đèn 2 từ giao diện Web. Trong quá trình xử lý, giao diện sử dụng trạng thái PROCESSING; trạng thái thực tế của đèn là ON/OFF, trong khi kết quả của lệnh điều khiển là SUCCESS/FAILED

Điều kiện tiên quyết: Người dùng đang ở trang Dashboard, thiết bị đèn đã kết nối MQTT Broker.

Điều kiện sau:

- Nếu thiết bị xác nhận thực hiện thành công, trạng thái thực tế của đèn được cập nhật tương ứng với yêu cầu của người dùng.
- Kết quả thao tác được lưu vào lịch sử điều khiển với trạng thái SUCCESS.
- Nếu không nhận được ACK trong thời gian quy định, thao tác được ghi nhận với trạng thái FAILED.

Luồng chính:

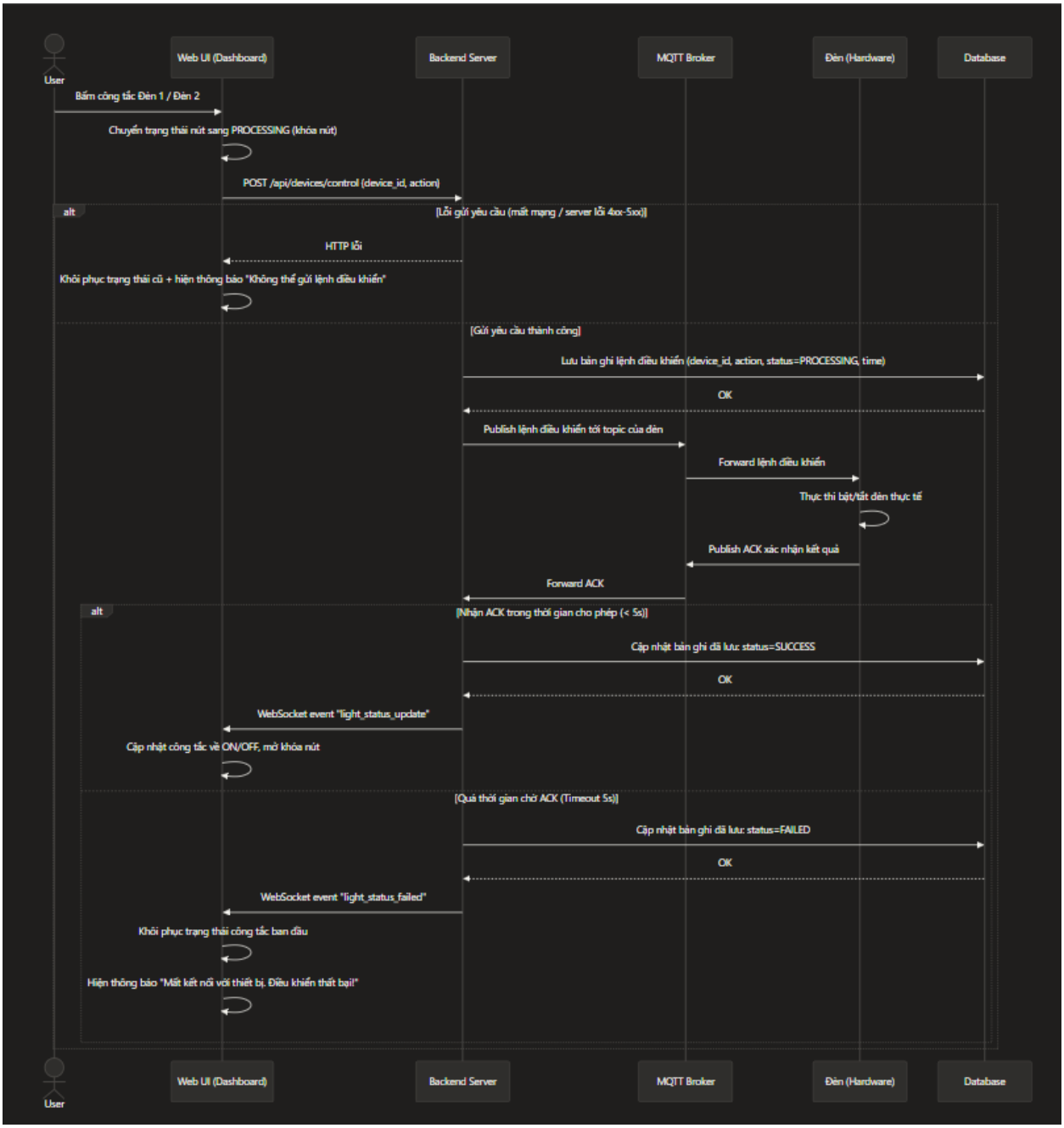
1. Người dùng bấm vào công tắc (toggle) của Đèn 1 hoặc Đèn 2.
2. Giao diện chuyển công tắc sang trạng thái PROCESSING và tạm khóa thao tác.
3. Hệ thống gửi yêu cầu điều khiển (REST API) kèm mã thiết bị và hành động (bật/tắt).
4. Server publish lệnh điều khiển tới MQTT Broker; thiết bị nhận lệnh và thực thi.
5. Thiết bị gửi phản hồi xác nhận (ACK) qua MQTT.
6. Server ghi nhận kết quả vào bảng lịch sử và phát sự kiện qua WebSocket về client.
7. Nếu kết quả là SUCCESS, giao diện cập nhật công tắc về trạng thái ON/OFF tương ứng và mở khóa thao tác.
8. Nếu kết quả là FAILED, giao diện khôi phục trạng thái trước đó, hiển thị thông báo lỗi và mở khóa thao tác.

Luồng ngoại lệ:

- **3e (Lỗi gửi yêu cầu):** Nếu mất mạng hoặc server phản hồi lỗi, công tắc tự động quay về trạng thái trước đó, hiện thông báo lỗi gửi lệnh.

- **5e (Không nhận được ACK):** Nếu thiết bị không gửi ACK trong khoảng thời gian quy định, Server xác định thao tác là FAILED, lưu kết quả vào lịch sử và thông báo lỗi cho người dùng.
- **6e (Lỗi WebSocket):** Nếu WebSocket bị mất kết nối sau khi Server đã xử lý lệnh, trạng thái thực thi vẫn được lưu tại Server. Khi kết nối WebSocket được khôi phục, giao diện thực hiện đồng bộ lại trạng thái mới nhất.

Sequence Diagram:



Hình 5.2. Sequence diagram điều khiển bật/tắt đèn

5.3. UC-03: Tra cứu dữ liệu cảm biến (Data Sensor)

Tác nhân: Người dùng (User)
Mô tả tóm tắt: Hiển thị dữ liệu cảm biến đã lưu dưới dạng bảng (ID, Sensor Type, Value, Time), hỗ trợ tìm kiếm và sắp xếp theo thời gian, có phân trang.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng chuyển sang trang Data Sensor.

Điều kiện sau: Dữ liệu hiển thị đúng theo điều kiện tìm kiếm/sắp xếp mà người dùng chọn.

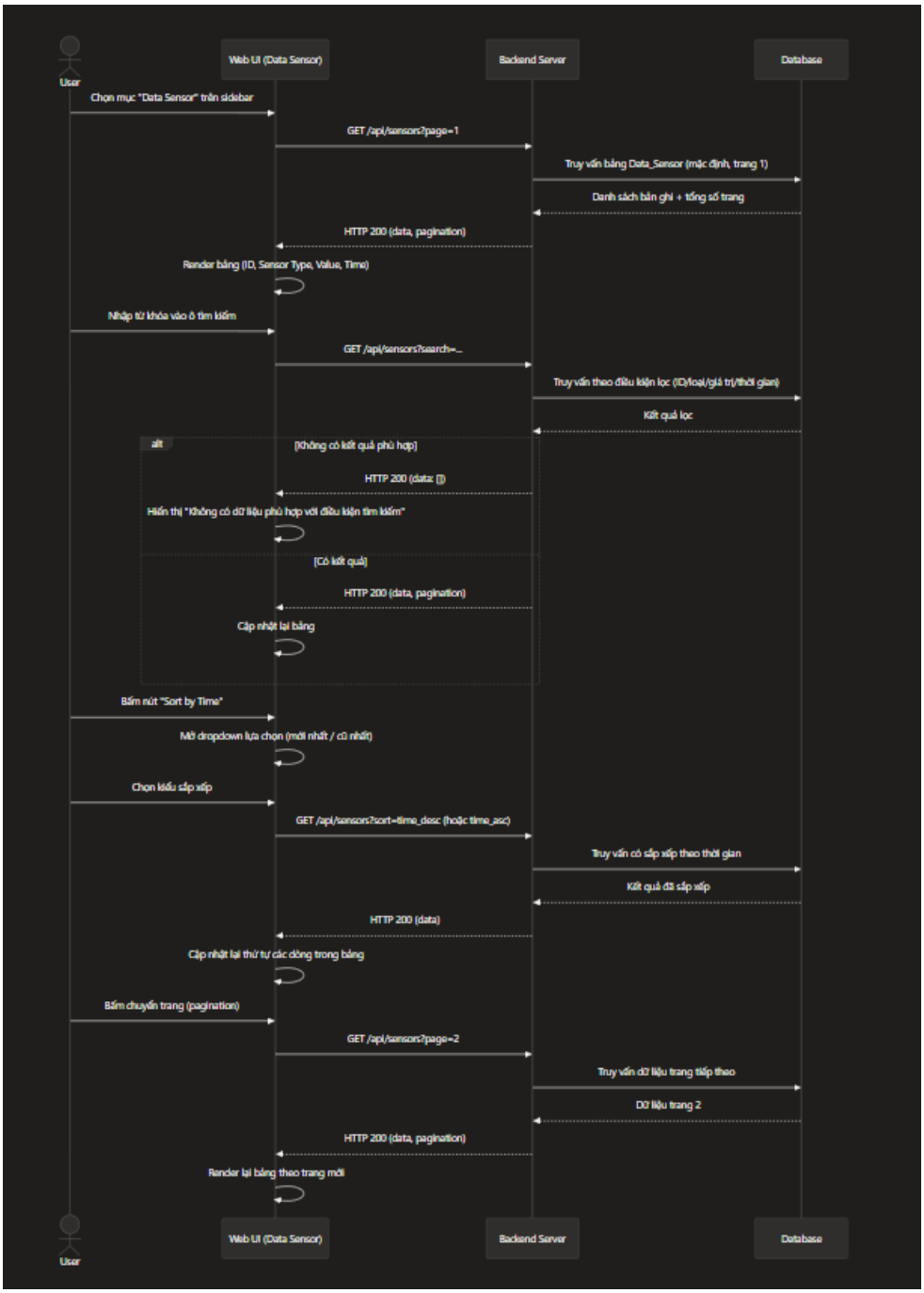
Luồng chính:

1. Người dùng chọn mục "Data Sensor" trên sidebar.
2. Hệ thống gọi REST API lấy danh sách dữ liệu cảm biến theo trang mặc định.
3. Giao diện hiển thị bảng gồm 4 cột: ID, Sensor Type, Value, Time.
4. Người dùng nhập từ khóa hoặc điều kiện tìm kiếm. Hệ thống gọi REST API với các tham số lọc tương ứng và cập nhật bảng dữ liệu.
5. Người dùng bấm nút "Sort by Time" để chọn sắp xếp mới nhất/cũ nhất; bảng cập nhật lại thứ tự tương ứng.
6. Người dùng chuyển trang qua khu vực phân trang ở cuối bảng.

Luồng ngoại lệ:

- **4e (Không có kết quả):** Nếu tìm kiếm không khớp bản ghi nào, bảng hiển thị thông báo "Không có dữ liệu phù hợp".
- **2e (Lỗi tải dữ liệu):** Nếu API lỗi, bảng hiển thị trạng thái rỗng kèm nút "Tải lại".

Sequence Diagram:



Hình 5.3. Sequence diagram tra cứu dữ liệu cảm biến

5.4. UC-04: Xem lịch sử điều khiển thiết bị (History)

Tác nhân: Người dùng (User)
Mô tả tóm tắt: Cho phép người dùng xem lại nhật ký các lần điều khiển đèn, gồm thiết bị được điều khiển, kết quả thực thi (SUCCESS/FAILED), hành động

(TURN_ON/TURN_OFF) và thời gian thực hiện. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm và phân trang dữ liệu.

Điều kiện tiên quyết: Người dùng chuyển sang trang History.

Điều kiện sau: Danh sách lịch sử hiển thị đầy đủ, đúng với dữ liệu đã lưu ở UC-02.

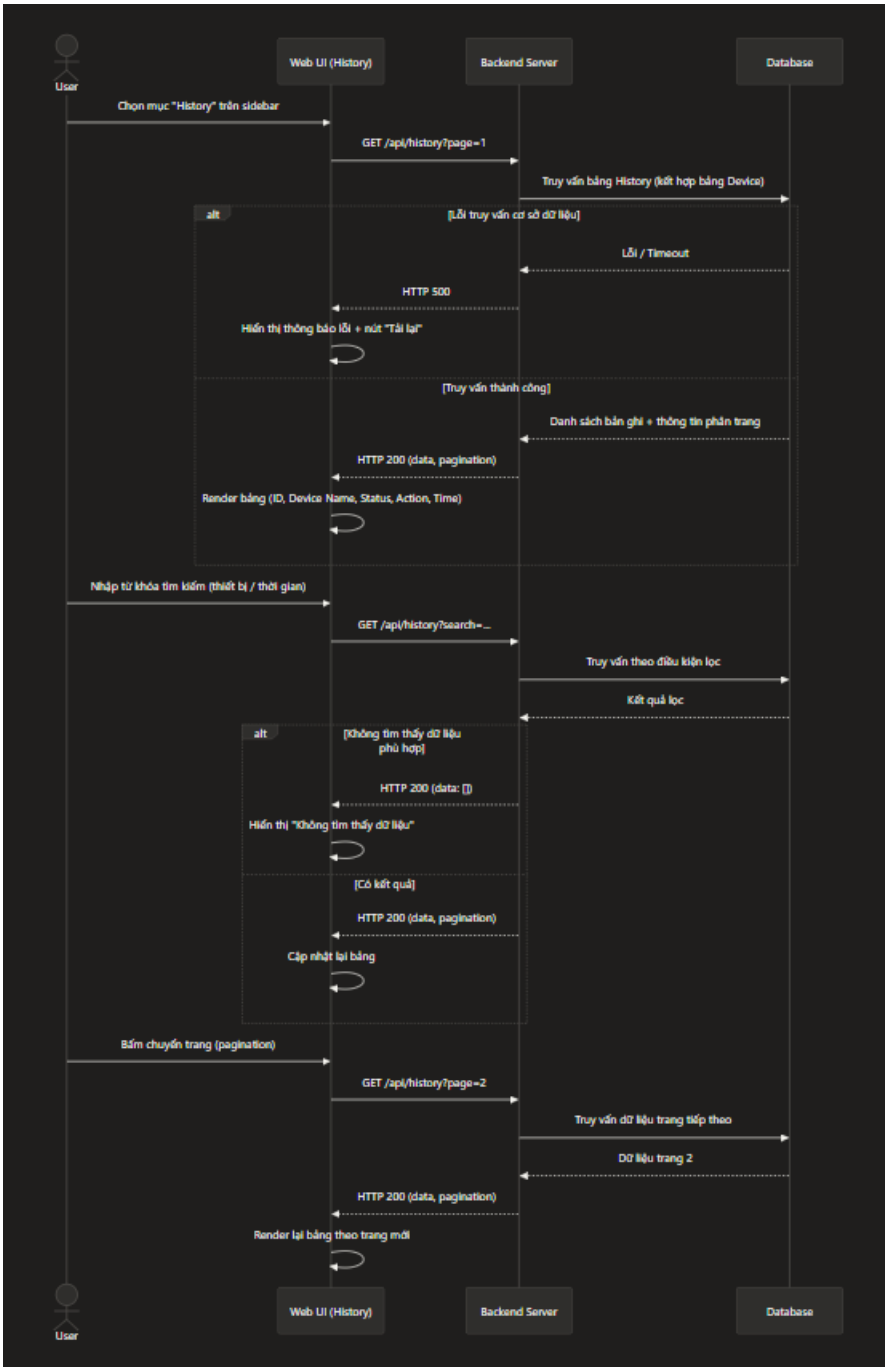
Luồng chính:

1. Người dùng chọn mục "History" trên sidebar.
2. Hệ thống gọi REST API lấy dữ liệu từ bảng lịch sử điều khiển.
3. Giao diện hiển thị bảng gồm 5 cột: ID, Device Name, Status (Success/Failed), Action, Time.
4. Người dùng nhập từ khóa vào ô tìm kiếm để lọc theo thiết bị hoặc thời gian; bảng cập nhật kết quả tương ứng.
5. Người dùng chuyển trang qua khu vực phân trang ở cuối bảng.

Luồng ngoại lệ:

- **2e (Lỗi truy vấn):** Nếu server gặp lỗi khi lấy dữ liệu, giao diện hiển thị thông báo lỗi kèm nút "Tải lại".
- **4e (Không có kết quả):** Nếu không có bản ghi khớp điều kiện tìm kiếm, bảng hiển thị "Không tìm thấy dữ liệu".

Sequence Diagram:



Hình 5.4. Sequence diagram xem lịch sử điều khiển thiết bị

6. Interface Requirements

6.1. Web User Interface

Hệ thống cung cấp các giao diện chính:

- **Dashboard:** Hiển thị dữ liệu cảm biến, biểu đồ và trạng thái hai đèn.
- **Data Sensor:** Hiển thị và tra cứu dữ liệu cảm biến.
- **History:** Hiển thị lịch sử điều khiển thiết bị.
- **Account:** Hiển thị thông tin tài khoản.

6.2. REST API

REST API được sử dụng để giao tiếp giữa Web Application và Backend Server.

Các nhóm chức năng chính:

Nhóm API	**Chức năng**
Sensor API	Lấy dữ liệu cảm biến
Device API	Gửi yêu cầu điều khiển thiết bị
History API	Lấy lịch sử điều khiển
Account API	Lấy thông tin tài khoản

6.3. MQTT Interface

MQTT được sử dụng để giao tiếp giữa Backend Server và thiết bị IoT.

MQTT đảm nhiệm:

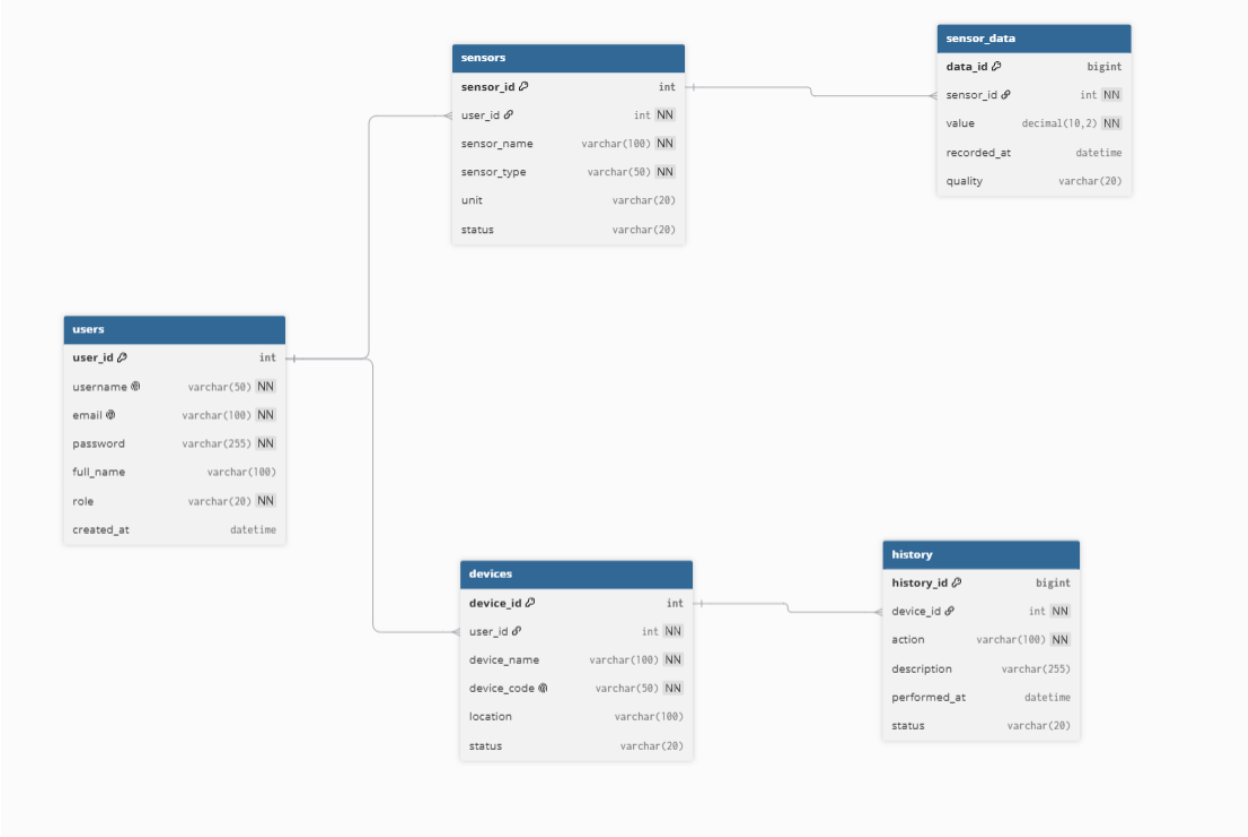
- Truyền dữ liệu cảm biến từ thiết bị đến Server.
- Truyền lệnh điều khiển từ Server đến thiết bị.
- Truyền ACK từ thiết bị về Server.

6.4. WebSocket Interface

WebSocket được sử dụng để truyền dữ liệu cập nhật theo thời gian thực từ Backend Server đến Web Application, bao gồm:

- Dữ liệu cảm biến mới.
- Trạng thái thiết bị.
- Kết quả điều khiển thiết bị.

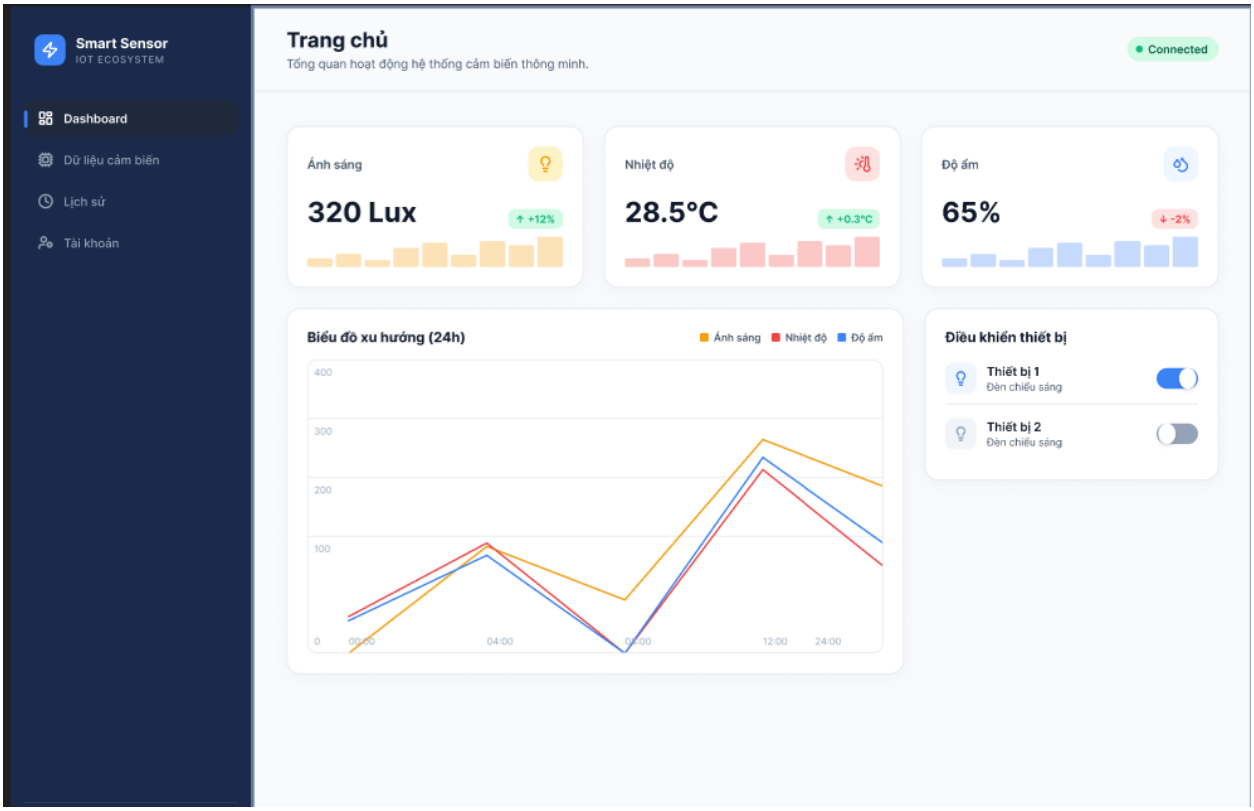
7. ERD



Hình 7.2. Lược đồ ERD

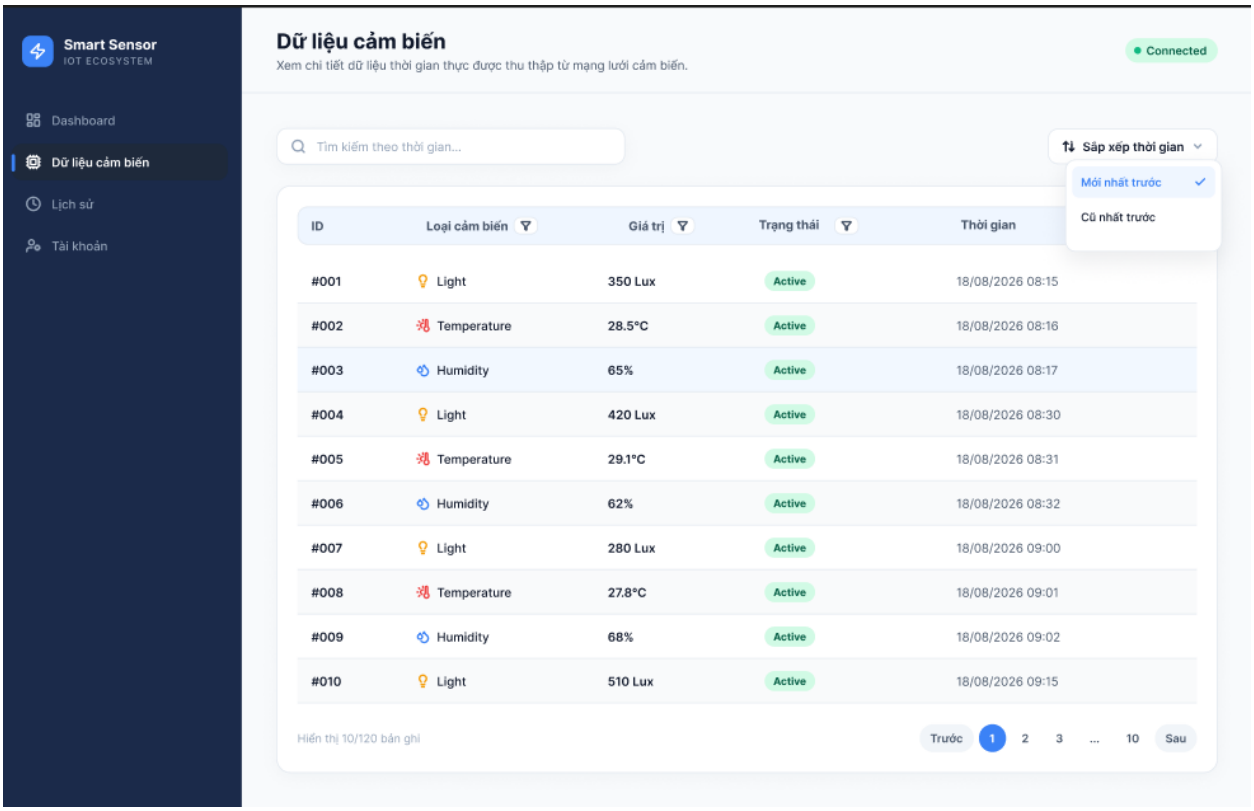
8. Giao diện figma

8.1. Trang dashboard



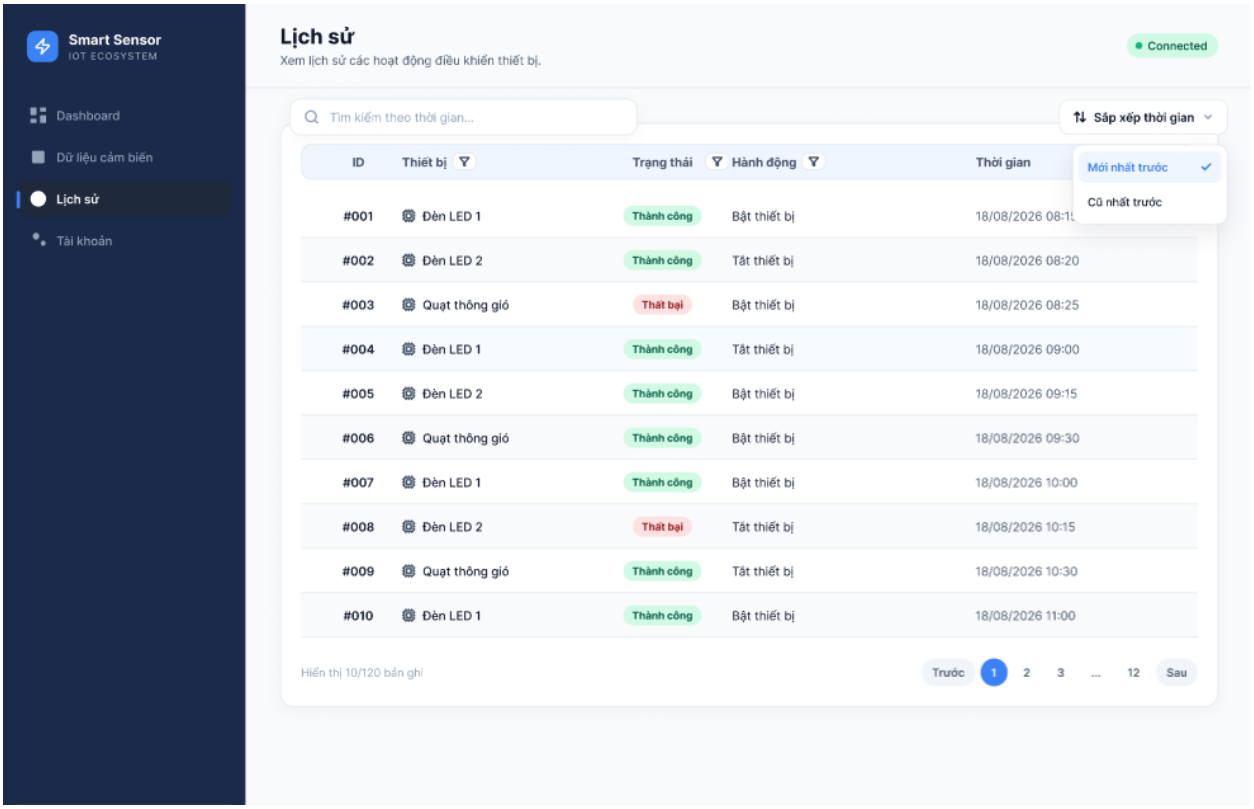
Hình 8.1. Giao diện trang dashboard

8.2. Trang dữ liệu cảm biến



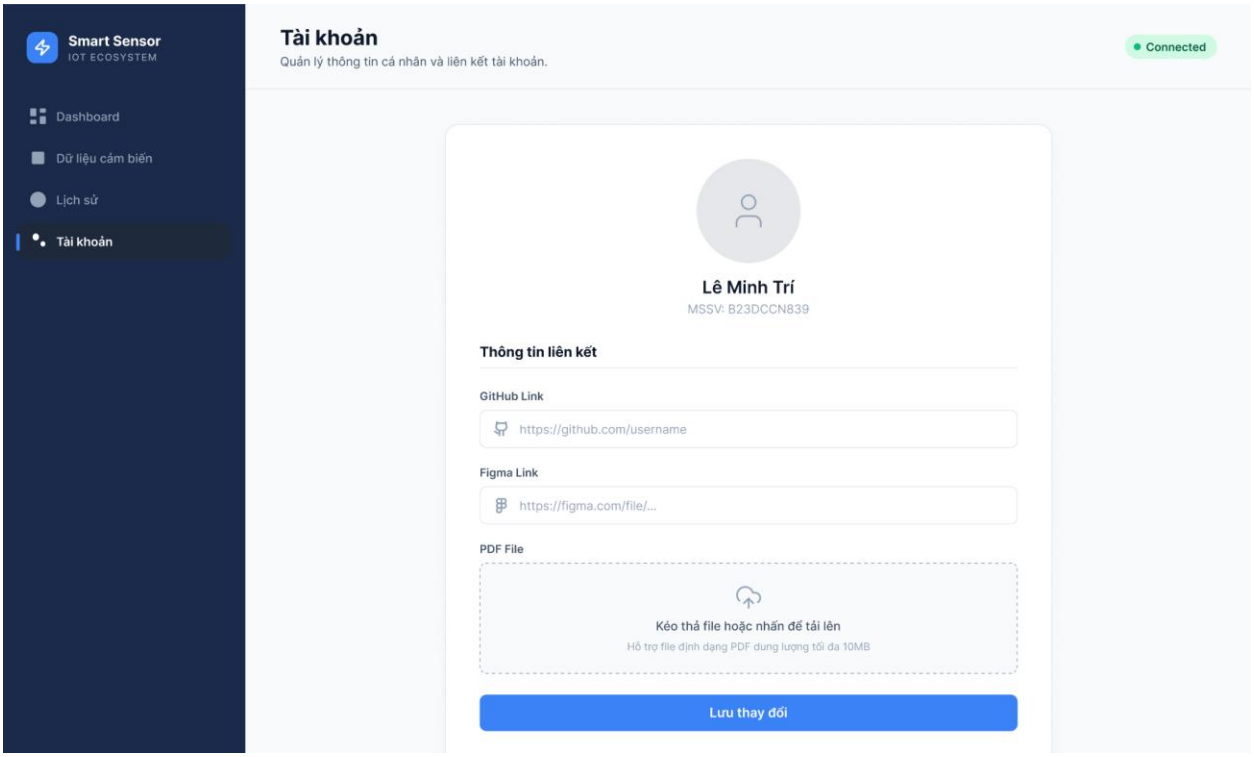
Hình 8.2. Giao diện trang dữ liệu cảm biến

8.3. Trang lịch sử



Hình 8.3. Giao diện trang lịch sử

8.4. Trang tài khoản



Hình 8.4. Giao diện trang thông tin tài khoản